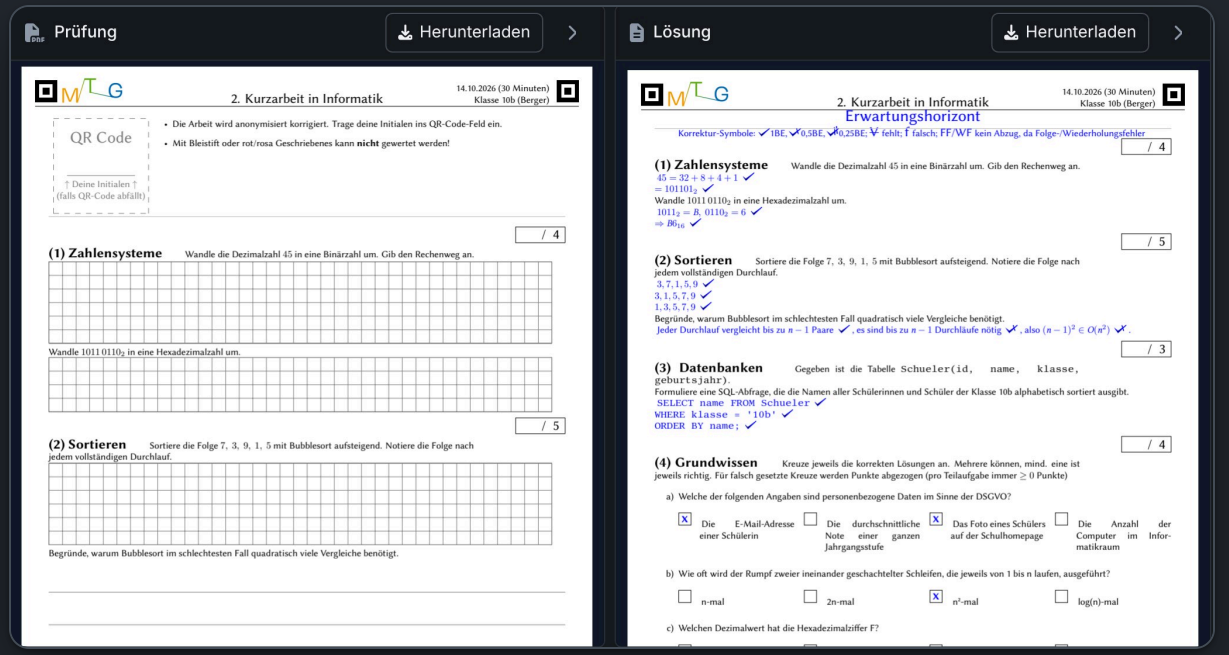
RUNDGANG DURCH DIE OBERFLÄCHE

Klausuren schreiben, setzen, fair bewerten.

Aufgabenbibliothek, Klausursatz und Notenbuch in einem – im Browser, mit verschlüsselten Schülerdaten.



- Fertige Klausur mit Erwartungshorizont

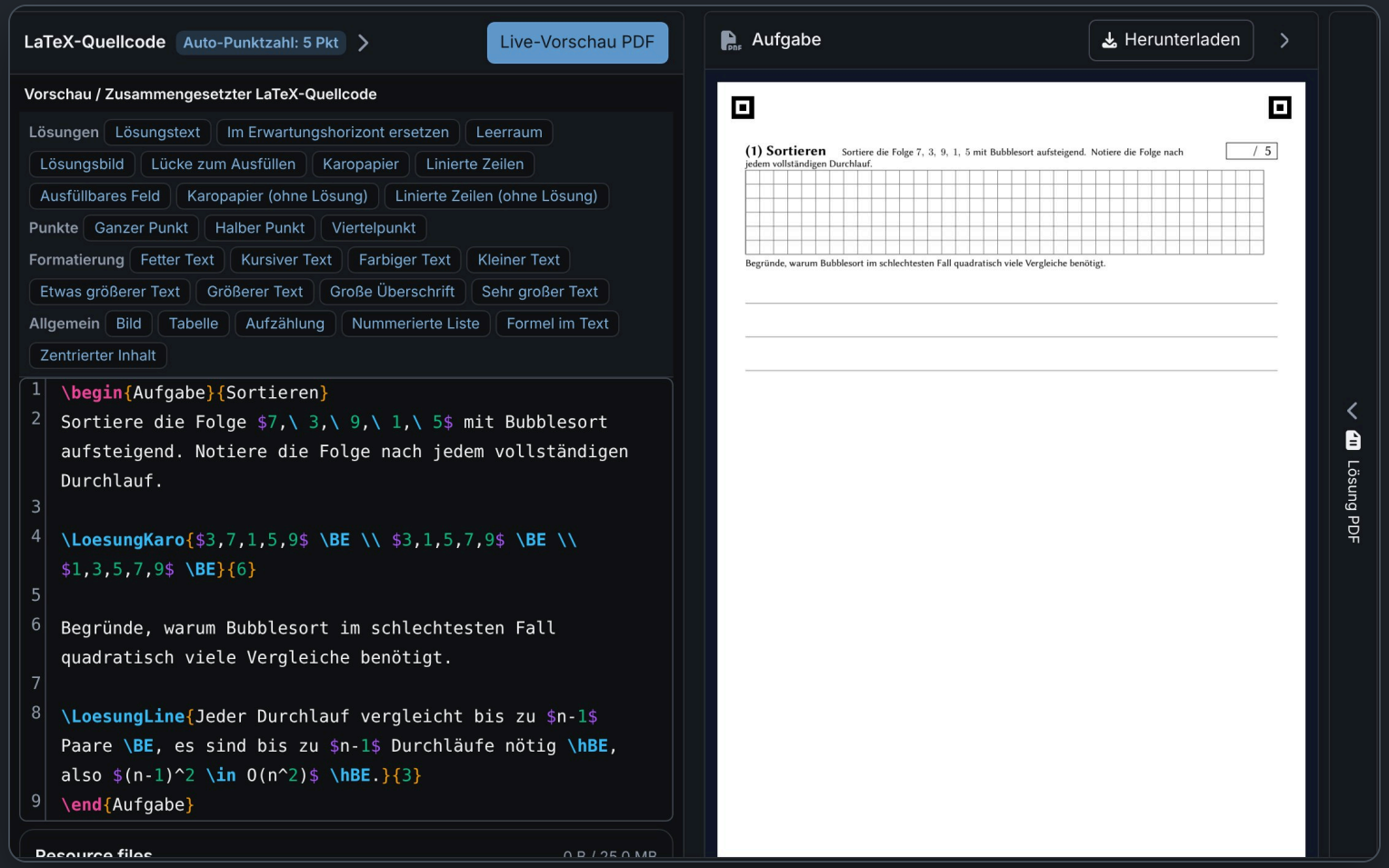
TEIL 1

Von der Aufgabe zur druckfertigen Klausur.

Aufgaben einmal schreiben, in Minuten zur Klausur zusammenstellen, mit dem Kollegium teilen.

TEIL 1 · ERSTELLEN

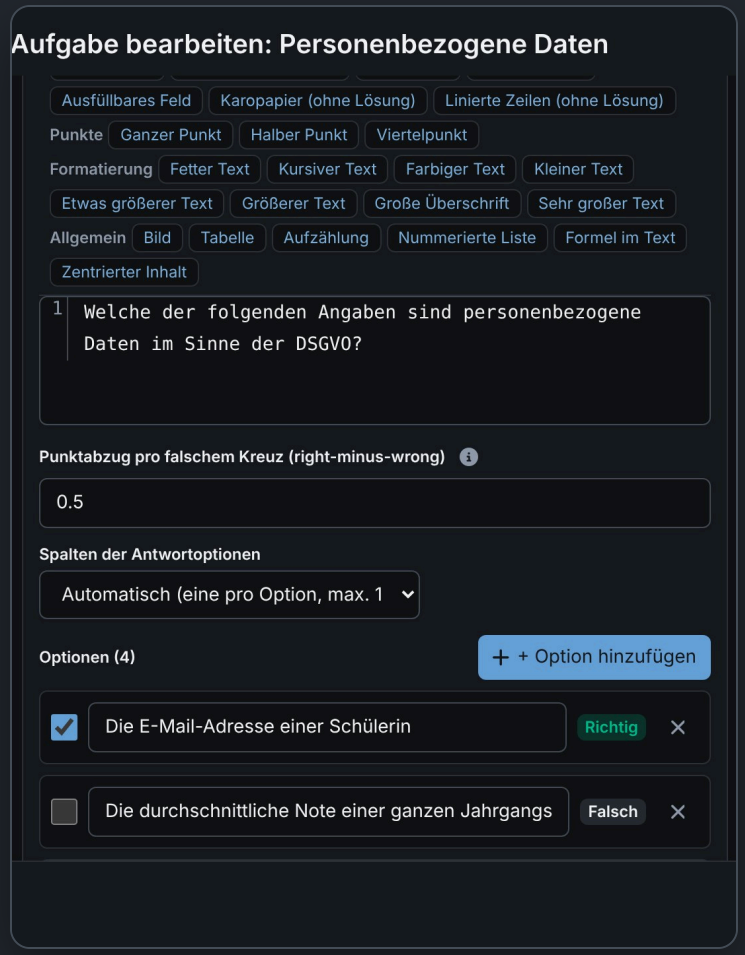
LaTeX-Aufgabeneditor



Bausteine per Klick, Live-Vorschau; jedes \BE ist ein Punkt, \hBE ein halber – **Punktzahl rechnet sich selbst**

TEIL 1 · ERSTELLEN

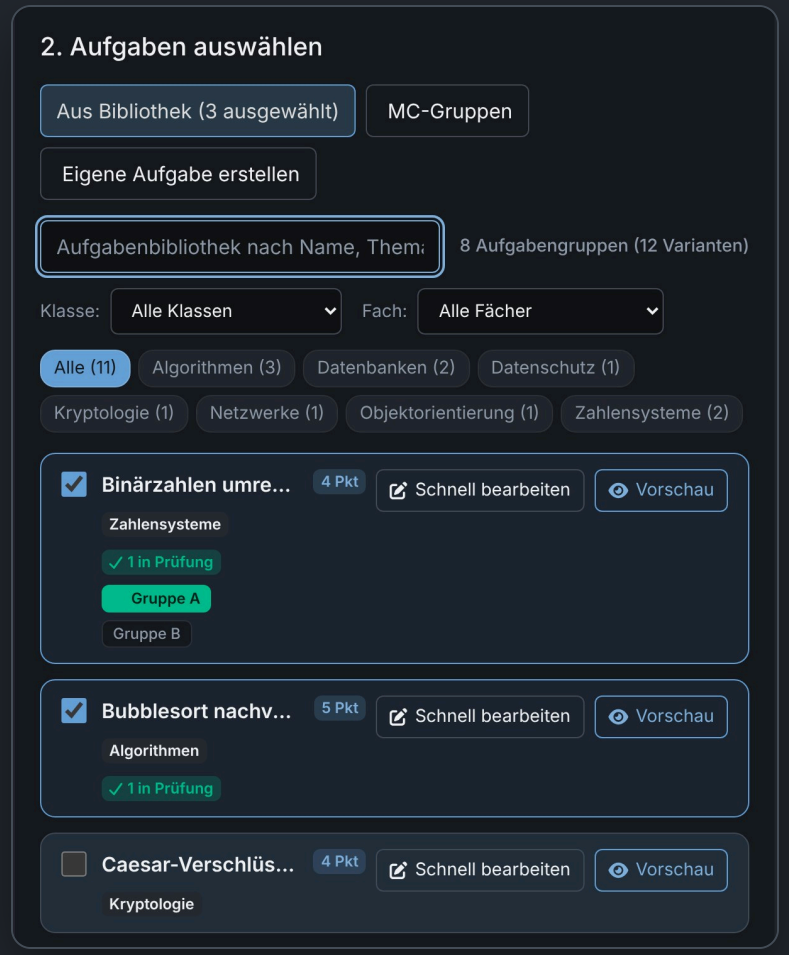
Multiple Choice



Optionen eintippen, richtige anhaken, Punktabzug wählen – **Kreuze werden später automatisch gelesen**

TEIL 1 · ERSTELLEN

Klausur zusammenstellen



Aufgaben und Varianten anhaken – **in Minuten statt Stunden**

TEIL 1 · ERSTELLEN

Fertige Klausur

Prüfung — Herunterladen

MTG

2. Kurzarbeit in Informatik

14.10.2026 (30 Minuten)
Klasse 10b (Berger)

QR Code

↑ Deine Initialen ↑
(falls QR-Code abfällt)

- Die Arbeit wird anonymisiert korrigiert. Trage deine Initialen ins QR-Code-Feld ein.
- Mit Bleistift oder rot/rosa Geschriebenes kann **nicht** gewertet werden!

/ 4

(1) Zahlensysteme Wandle die Dezimalzahl 45 in eine Binärzahl um. Gib den Rechenweg an.

Wandle $1011\,0110_2$ in eine Hexadezimalzahl um.

/ 5

(2) Sortieren Sortiere die Folge 7, 3, 9, 1, 5 mit Bubblesort aufsteigend. Notiere die Folge nach jedem vollständigen Durchlauf.

Begründe, warum Bubblesort im schlechtesten Fall quadratisch viele Vergleiche benötigt.

Lösung — Herunterladen

MTG

2. Kurzarbeit in Informatik

Erwartungshorizont

14.10.2026 (30 Minuten)
Klasse 10b (Berger)

Korrektur-Symbole: ✓1BE, ✓½BE, ✓¼BE; ∀ fehlt; f falsch; FF/WF kein Abzug, da Folge-/Wiederholungsfehler

/ 4

(1) Zahlensysteme Wandle die Dezimalzahl 45 in eine Binärzahl um. Gib den Rechenweg an.

$45 = 32 + 8 + 4 + 1$ ✓
$= 101101_2$ ✓

Wandle $1011\,0110_2$ in eine Hexadezimalzahl um.

$1011_2 = B$, $0110_2 = 6$ ✓
$\Rightarrow B6_{16}$ ✓

/ 5

(2) Sortieren Sortiere die Folge 7, 3, 9, 1, 5 mit Bubblesort aufsteigend. Notiere die Folge nach jedem vollständigen Durchlauf.

3, 7, 1, 5, 9 ✓
3, 1, 5, 7, 9 ✓
1, 3, 5, 7, 9 ✓

Begründe, warum Bubblesort im schlechtesten Fall quadratisch viele Vergleiche benötigt.

Jeder Durchlauf vergleicht bis zu $n-1$ Paare ✓, es sind bis zu $n-1$ Durchläufe nötig ✓, also $(n-1)^2 \in O(n^2)$ ✓.

/ 3

(3) Datenbanken Gegeben ist die Tabelle `Schueler(id, name, klasse, geburtsjahr)`.

Formuliere eine SQL-Abfrage, die die Namen aller Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b alphabetisch sortiert ausgibt.

```
SELECT name FROM Schueler ✓
WHERE klasse = '10b' ✓
ORDER BY name; ✓
```

/ 4

(4) Grundwissen Kreuze jeweils die korrekten Lösungen an. Mehrere können, mind. eine ist jeweils richtig. Für falsch gesetzte Kreuze werden Punkte abgezogen (pro Teilaufgabe immer ≥ 0 Punkte)

a) Welche der folgenden Angaben sind personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO?

☒ Die E-Mail-Adresse einer Schülerin ☐ Die durchschnittliche Note einer ganzen Jahrgangsstufe ☒ Das Foto eines Schülers auf der Schulhomepage ☐ Die Anzahl der Computer im Informatikraum

b) Wie oft wird der Rumpf zweier ineinander geschachtelter Schleifen, die jeweils von 1 bis n laufen, ausgeführt?

☐ n-mal ☐ 2n-mal ☒ n^2-mal ☐ log(n)-mal

c) Welchen Dezimalwert hat die Hexadezimalziffer F?

Prüfung und Erwartungshorizont; jeder Haken zeigt, welcher Teil welchen Punkt bringt – **sofort druckbar, auch für Papierkorrektur**

TEIL 1 · ERSTELLEN

Varianten vergleichen

Basis-/linke Version:

Binärzahlen umrechnen (v1, Variant: Gruppe A)

Vergleichs-/rechte Version:

Binärzahlen umrechnen (v1, Variant: Gruppe B)

Links: Binärzahlen umrechnen (v1)

```
1  \begin{Aufgabe}{Zahlensysteme}
2  Wandle die Dezimalzahl $45$ in eine Binärzahl um. Gib den
   Rechenweg an.
3
4  \LoesungKaro{$45 = 32+8+4+1$ \BE \\ $= 101101_2$ \BE}{6}
5
6  Wandle $1011\,0110_2$ in eine Hexadezimalzahl um.
7
8  \LoesungKaro{$1011_2 = B,\ 0110_2 = 6$ \BE \\ $\Rightarrow
   B6_{16}$ \BE}{4}
9  \end{Aufgabe}
```

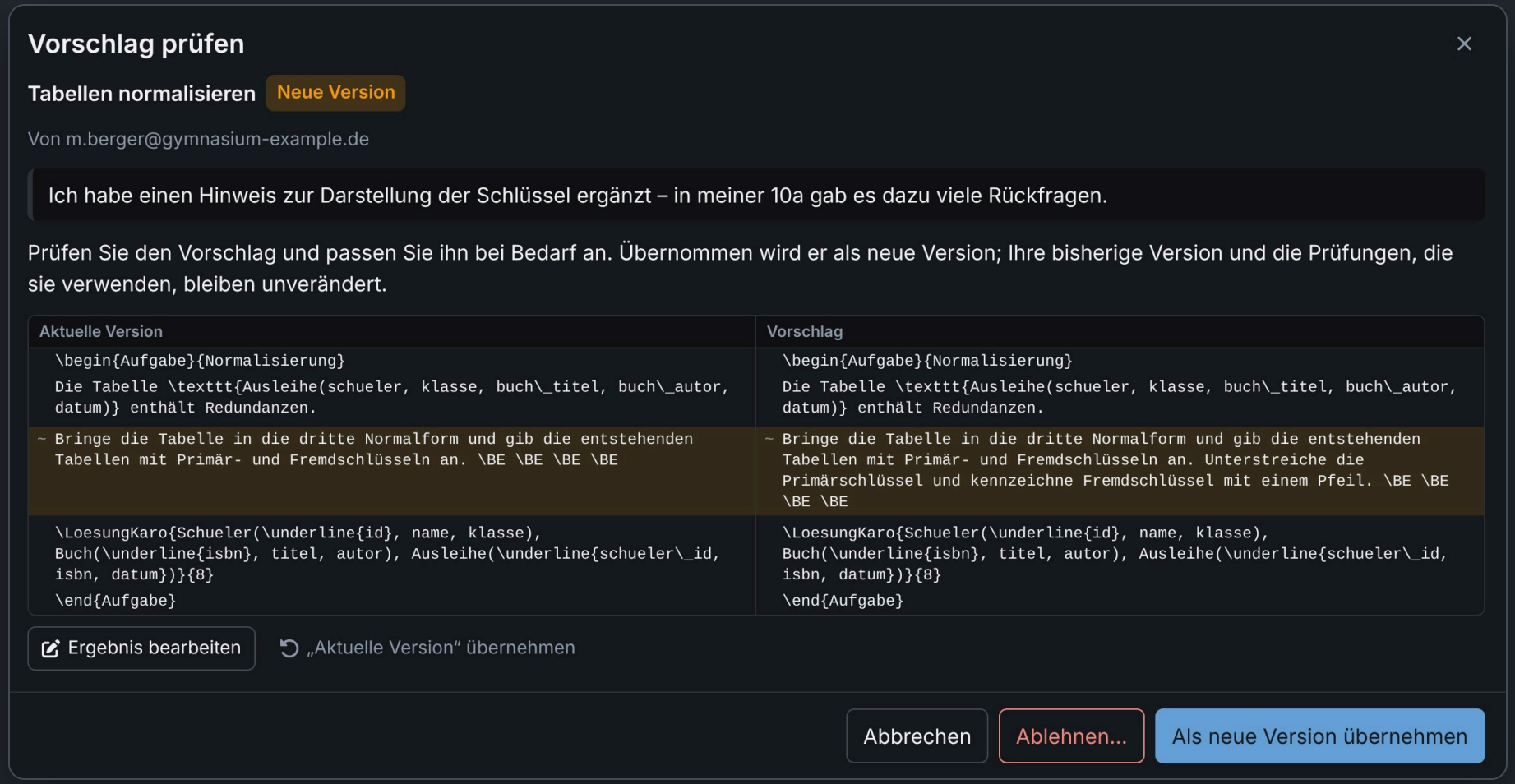
Rechts: Binärzahlen umrechnen (v1)

```
1  \begin{Aufgabe}{Zahlensysteme}
2  Wandle die Dezimalzahl $77$ in eine Binärzahl um. Gib den
   Rechenweg an.
3
4  \LoesungKaro{$77 = 64+8+4+1$ \BE \\ $= 1001101_2$ \BE}{6}
5
6  Wandle $1110\,1001_2$ in eine Hexadezimalzahl um.
7
8  \LoesungKaro{$1110_2 = E,\ 1001_2 = 9$ \BE \\ $\Rightarrow
   E9_{16}$ \BE}{4}
9  \end{Aufgabe}
```

Gruppe A und B nebeneinander, Unterschiede markiert – **nur die Zahlen ändern sich, der Aufbau bleibt**

TEIL 1 · ERSTELLEN

Teilen & Vorschläge



Kollegium schlägt Änderungen vor, die Autorin entscheidet – **gemeinsamer Aufgabenpool der Fachschaft**

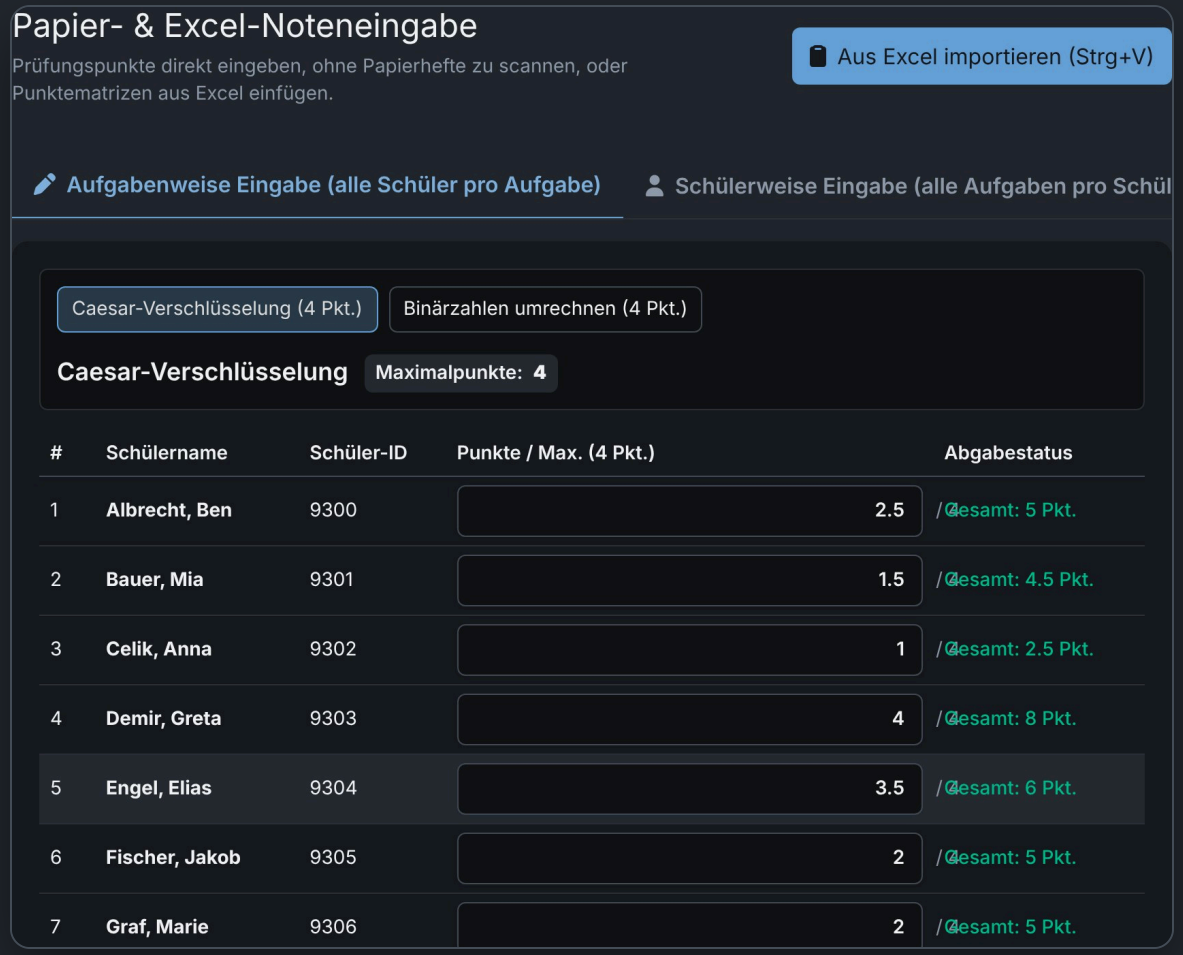
TEIL 2

Anonym bewerten, fair vergleichen.

Auf Papier oder am Bildschirm korrigieren – beide Wege enden in derselben Auswertung.

TEIL 2 · KORRIGIEREN UND AUSWERTEN

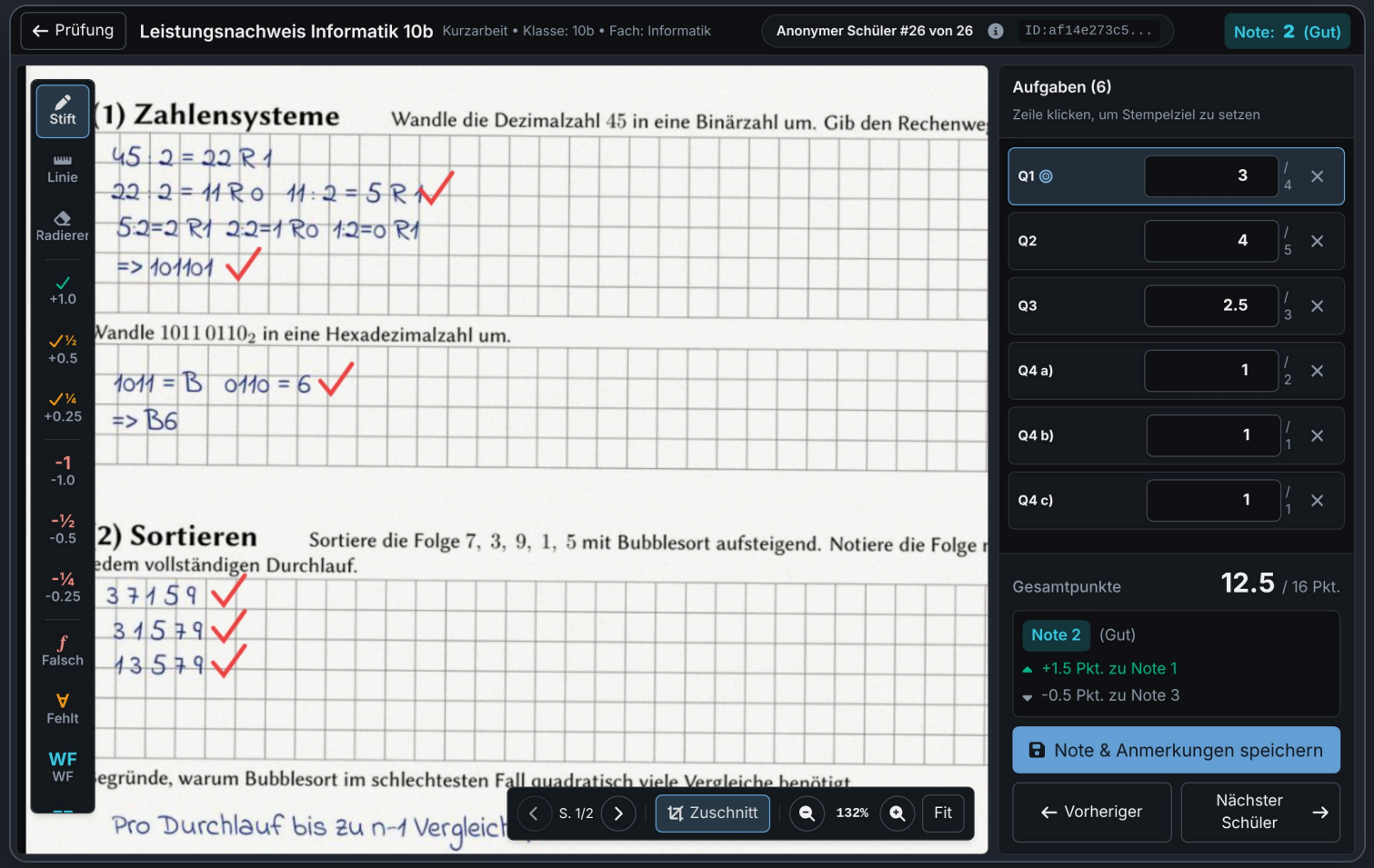
Papierkorrektur



Punkte tippen oder aus Excel einfügen – **Auswertung auch ohne Scanner**

TEIL 2 · KORRIGIEREN UND AUSWERTEN

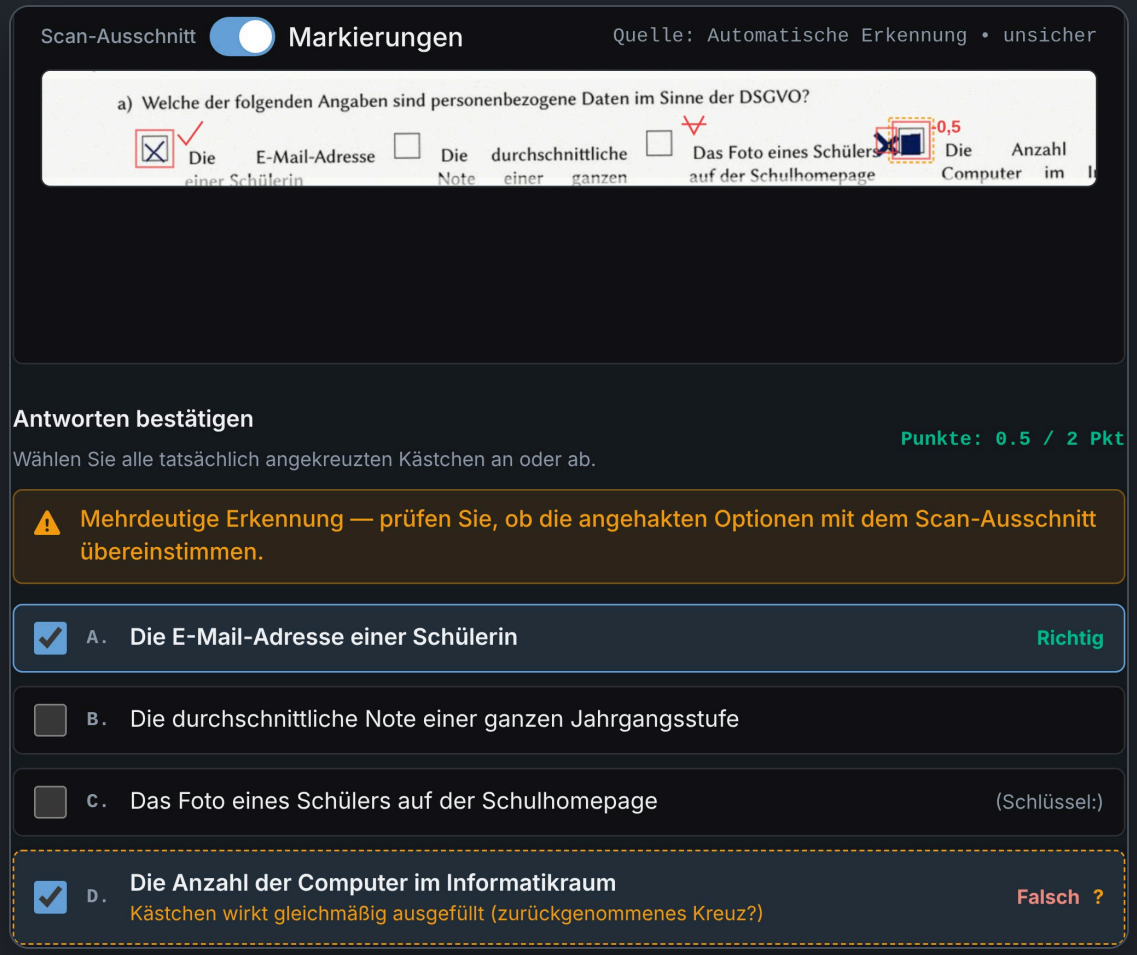
Anonym korrigieren



QR-Aufkleber statt Name; Haken-Stempel direkt im Scan ergeben die Punkte – **fair, ohne Halo-Effekt**

TEIL 2 · KORRIGIEREN UND AUSWERTEN

MC-Erkennung



A richtig, D neu gesetzt und als unsicher markiert: 0,5 von 2 Punkten – **Sie entscheiden im Zweifel**

TEIL 2 · KORRIGIEREN UND AUSWERTEN

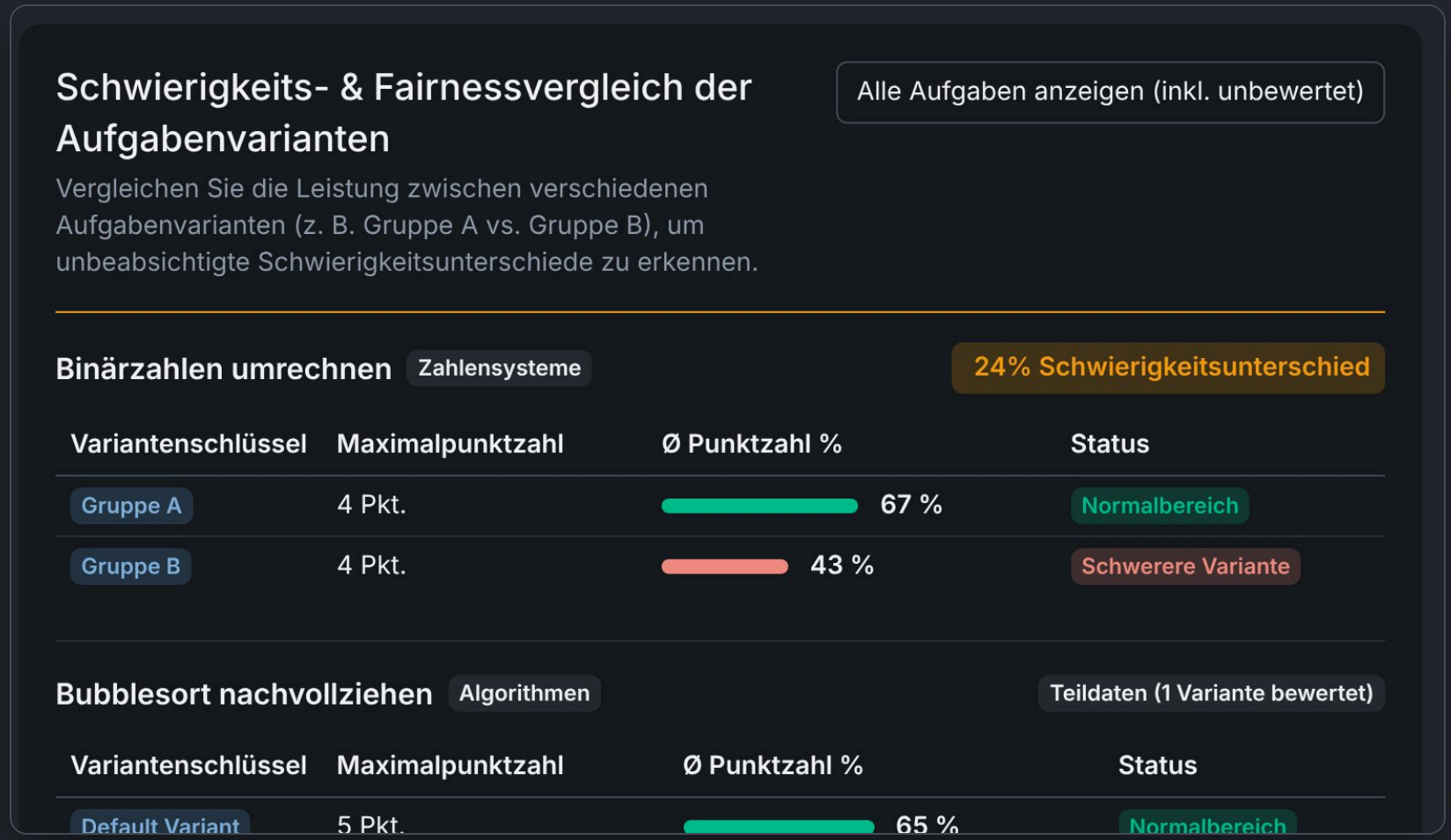
Ergebnisse



Notenspiegel, Schnitt, Grenzfälle – **fertig, sobald die Punkte da sind**

TEIL 2 · KORRIGIEREN UND AUSWERTEN

Variantenvergleich



Gruppe B 24 Prozentpunkte schwächer – **unfaire Varianten fallen auf**

DATENSCHUTZ

Schülerdaten sind nur mit Ihrem Schlüssel lesbar.

Ende-zu-Ende verschlüsselt

Namen, Scans, Punkte und Anmerkungen werden im Browser mit AES-256-GCM verschlüsselt, bevor sie gespeichert werden.

Schlüssel bleibt bei Ihnen

Ein zufälliger 256-Bit-Schlüssel, freigeschaltet durch Ihr Passwort (Argon2id) oder Ihren Passkey. Er verlässt Ihr Gerät nie.

Server sieht nur Chiffretext

Auch die Administration kann keine Noten oder Namen lesen; sie verwaltet nur Konten.

Anonym von Anfang an

Bögen tragen ein Pseudonym im QR-Code; Namen erscheinen erst nach der Korrektur, entschlüsselt auf Ihrem Gerät.

Sie wählen den Speicherort

Ergebnisse verschlüsselt auf dem Schulserver oder nur in diesem Browser.

Zwei Faktoren

Anmeldung mit Passwort plus Authenticator-App oder Passkey.

Ausprobieren: **examance.valentin-herrmann.com** · Details zu Technik und Datenschutz in der Informationspräsentation.